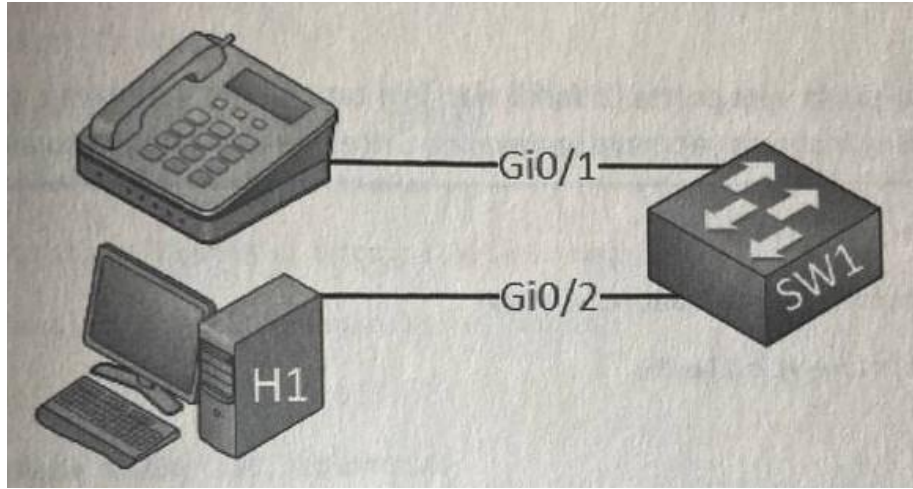
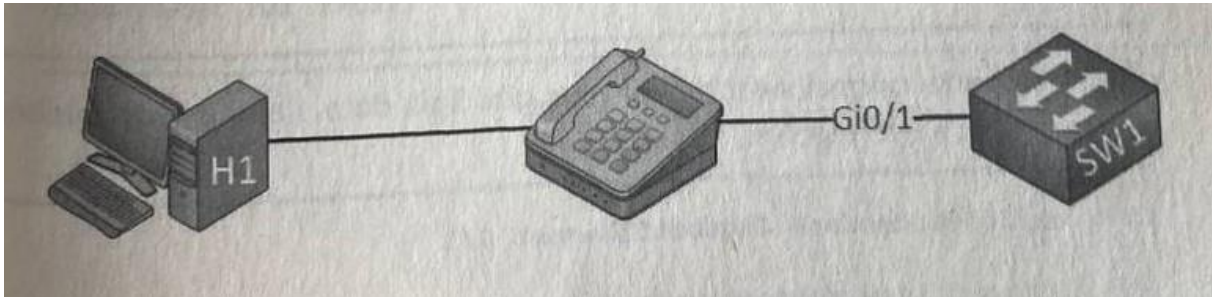


Voice Vlan (Ses Vlanı)

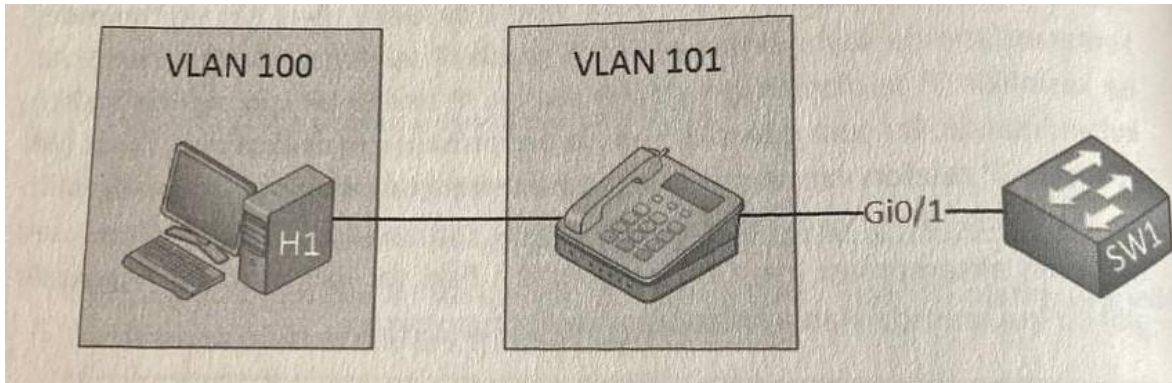
Günümüz ağlarının vazgeçilmez bir parçası da IP telefonlardır. Voice vlan'a bazı kaynaklarda Auxiliary Vlan (AUX VLAN) da denir. Eğer çok sayıda IP telefon ya da IP kamera var ise kesinlikle IP telefonlar için ayrı bir switch, IP kameralar için ayrı bir switch kullanılmalıdır. Bu hem güvenlik hem de performans için akıllıca olur. Fakat çok az sayıda IP telefon var ise mecburen data switch'ine bağlanmaları gerekebilir. Bu durumda da yoğun data trafiği olması durumunda IP telefonların ses trafiğinin aksamaması için QoS yapılmalıdır. Peki ya vlan ayarları? Aşağıdaki gibi bir kullanımda vlan ayarları açısından sorun yoktur:



Burada Gi0/1 portunu telefonlar için kullandığımız vlan'a, Gi0/2 portunu da data vlan'a üye yaparız ve sorun kalmaz. Peki ya aşağıdaki gibi bir durum varsa? Aynı portu hem bilgisayar hem de IP telefon kullanmak zorundaydı?



Bu durumda Gi0/1 portunu özel bir konfigürasyonla ayarlamamız gerekir. Şöyle bir yapımız olduğunu varsayarak bu duruma göre konfigürasyon yapalım:



Bu durumda aynı portta iki farklı vlan için tanımlama yapmamız gerekecektir. Şimdi ayarlarımızı yapmaya başlayalım. Öncelikle vlan'ları oluşturalım:

```
SW1(config)#vlan 100
SW1(config-vlan)#name COMPUTER
SW1(config-vlan)#exit

SW1(config)#vlan 101
SW1(config-vlan)#name VOIP
SW1(config-vlan)#exit
```

Şimdi de portu normal switch bağlıymış gibi ilgili data vlan'ına ve IP telefonu da voice vlan'a üye yapalım.

```
SW1(config)#interface GigabitEthernet 0/1
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 100
SW1(config-if)#switchport voice vlan 101
SW1(config-if)#exit
```

Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. Biz switch portunda ayarları yaptık ama IP telefon kendi vlan'ını nasıl anlayacak ve onu kullanacak? Burada kullanılan IP telefon da Cisco ise switch ile CDP kullanarak haberleşecek ve kendi vlan'ını kolayca öğrenebilecektir. Diğer üreticilerin IP telefonları ise LLDP (Link Layer Discovery Protocol) kullanarak voice vlan bilgisini switch'den öğrenirler.

Son olarak ilgili portta bir de kontrolümüzü yapalım bakalım her şey istediğimiz gibi olmuş mu:

```
SW1#show interfaces GigabitEthernet 0/1 switchport
```

```
Name: Gi0/1
```

```
Switchport: Enabled
```

```
Administrative Mode: static access
```

```
Operational Mode: static access
```

```
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
```

```
Operational Trunking Encapsulation: native
```

```
Negotiation of Trunking: Off
```

```
Access Mode VLAN: 100 (COMPUTER)
```

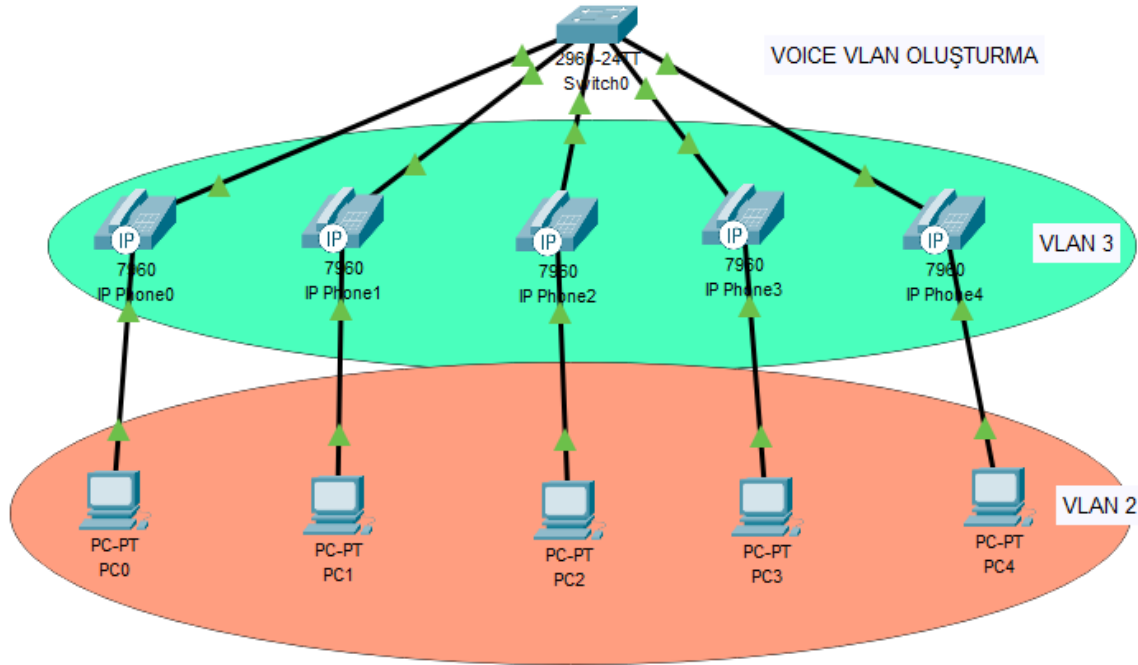
```
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
```

```
Administrative Native VLAN tagging: enabled
```

```
Voice VLAN: 101 (VOIP)
```

Packet Tracer Uygulaması – Voice Vlan Oluşturma

Örnekte IP telefon yapılandırması değil de sadece ses için nasıl vlan oluşturuluyor, o gösterilmiştir. Öncelikle aşağıdaki gibi bir yapımız var:



Telefonlar düz kablo ile switch portundan switch'e, PC portunda ise bilgisayarlara bağlıdır. Fakat ilk takıldığında kabloda yeşil ibaresini görmeyiz çünkü power kablusunun takılması gerekir. The Cisco VoIP power adapter:



Not: POE desteği olursa gücü portlar üzerinden de alabilir. Böylelikle yukarıdaki gibi bir adaptöre gerek kalmaz.

Örneğimize göre diyelim ki 24 adet IP telefonumuz ve 24 adet PC'miz var. Bu sayede 24 port'luk bir switch işimizi görür. Diğer türlü 48 port gerekecekti. Aynı port üzerinden 2 vlan oluşturacağız.

Öncelikle vlan'larımızı oluşturalım:

```
Switch(config)#  
Switch(config)#vlan 2  
Switch(config-vlan)#name veri  
Switch(config-vlan)#vlan 3  
Switch(config-vlan)#name telefon  
Switch(config-vlan)#end
```

Show vlan brief komutu ile oluşturduğumuz bu vlan'ları görelim:

2	veri	active	Gi0/17, Gi0/22
3	telefon	active	

Örneğimizde 5'er adet telefon ve PC var fakat biz 24 adet olduğunu düşünelim ve bu vlan'ları switchimizin tüm portları için atayalım. Bunun için tüm portlarımızın interface'ine giriyoruz.

```
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/1-24
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 2
Switch(config-if-range)#switchport voice vlan 3
Switch(config-if-range)#end
```

Tekrar sh vl br diyelim.

2	veri	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
3	telefon	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

Kontrol edelim:

```
Switch#show interfaces fastEthernet 0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 2 (veri)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: 3
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: All
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
```